

Auditoria de IA

Número do Grupo: Grupo G

Identificação do Aluno: Gonçalo Sousa Santos – nº 28495

Introdução

Durante o desenvolvimento deste projeto foi utilizada Inteligência Artificial (Claude) como ferramenta de apoio para esclarecer dúvidas, explicar erros, otimizar o código e implementar funcionalidades relacionadas com o agente explorador e o sistema RAG. Todas as sugestões foram analisadas, adaptadas e testadas antes de serem integradas no projeto.

Conversa 1 – Integração do LLM e do sistema RAG

Plataforma: Claude

Link da conversa:

<https://claude.ai/share/81c22841-bc00-4696-9aa8-c98139b048df>

Prompt

Foi pedido ao modelo que explicasse como ligar o agente explorador ao LLM para permitir que o robô resolvesse os desafios dos terminais utilizando um sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation). Também foi solicitado que explicasse todas as alterações realizadas.

Resposta da IA

A IA propôs uma arquitetura baseada em responsabilidades separadas, adicionando:

- Classe `MotorRAG` responsável pela indexação do manual técnico.
- Classe `ResultadoRAG` para transportar os resultados.
- Preenchimento da classe `DocumentoVetorial`.
- Alterações no `AgenteExplorador` para descarregar o manual, gerar embeddings, procurar o chunk mais relevante através da similaridade do cosseno e enviar a resposta para o endpoint `/unlock`.
- Implementação de uma lista negra de cofres para evitar ciclos infinitos.

O que foi aproveitado

Foram utilizadas as ideias relativas à separação entre o Motor Heurístico e o Motor RAG, à utilização de embeddings, à pesquisa por similaridade do cosseno e ao envio da resposta para o servidor. O código foi posteriormente adaptado ao projeto.

Conversa 2 – Detecção de problemas durante a execução

Plataforma: Claude

Link da conversa:

<https://claude.ai/share/ddcc2e63-790a-41b7-9924-78b1bfba0ea5>

Prompt

Foi apresentado um erro durante a execução do agente, nomeadamente o facto de o robô chegar aos cofres mas não os abrir, entrar em ciclos e apresentar erros relacionados com o Ollama e com o servidor.

Resposta da IA

A IA identificou vários problemas possíveis:

- deteção incorreta do campo `terminal_desafio`;
- coordenadas recebidas como valores decimais;
- necessidade de arredondamento das coordenadas;
- tratamento de respostas inválidas do servidor;
- implementação de uma lista negra para cofres falhados;
- tratamento de erros do Ollama;
- prevenção de ciclos;
- gestão do flood do servidor;
- melhoria da navegação através de BFS.

O que foi aproveitado

As sugestões foram utilizadas para corrigir a deteção dos terminais, melhorar o tratamento das respostas do servidor, impedir ciclos infinitos e tornar o agente mais robusto perante erros de comunicação.

Conversa 3 – Configuração do Ollama

Prompt

Foi solicitado apoio para configurar corretamente o Ollama, instalar os modelos necessários e resolver problemas de ligação ao servidor local.

Resposta da IA

A IA explicou como:

- iniciar o serviço (`ollama serve`);
- verificar se o servidor estava ativo;
- confirmar os modelos instalados;
- instalar os modelos necessários;
- validar a comunicação através da porta 11434.

O que foi aproveitado

As instruções permitiram colocar o servidor Ollama em funcionamento e possibilitar a utilização do sistema RAG durante a execução do agente.

Conversa 4 – Melhorias na estratégia do agente

Prompt

Foi pedido apoio para melhorar o comportamento do agente quando possuía pouca energia, evitando combates desnecessários e priorizando recursos.

Resposta da IA

Foram sugeridos vários modos de funcionamento:

- comportamento normal;
- modo cauteloso;
- modo sobrevivência;

com prioridades diferentes para recursos, cofres, combate e exploração.

O que foi aproveitado

As sugestões serviram de base para reorganizar as prioridades do Motor Heurístico, permitindo ao agente adaptar o seu comportamento ao nível de energia disponível.

Conclusão

A utilização da Inteligência Artificial teve como principal objetivo auxiliar na compreensão de erros, na implementação de novas funcionalidades e na melhoria da arquitetura do projeto. Todas as sugestões foram analisadas, testadas e adaptadas antes de serem integradas no código final, contribuindo para um agente explorador mais robusto, organizado e eficiente.